



28 DE MAYO DE 2026

CASOS DE USO DEL SISTEMA

SISTEMAS EMPRESARIALES



Contenido

Integrantes:	2
Casos de uso del sistema	3
C1 - Ingerir datos operativos	3
C2 - Limpiar y preparar datos.....	3
C3 - Detectar patrones y anomalías	3
C4 - Predecir fallo operativo.....	4
C5 - Generar alerta temprana	4
C6 - Notificar al equipo de soporte	4
C7 - Visualizar dashboard	4
C8 - Consultar reportes operativos	5
C9 - Integrar sistema ITSM	5
C10 - Gestionar modelo IA	5
C11 - Auditar logs y eventos.....	6
C12 - Priorizar incidentes preventivos	6



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Casos de uso del sistema

Los casos de uso describen la interacción entre los actores y el sistema para lograr objetivos concretos dentro del alcance definido.

C1 - Ingerir datos operativos

Campo	Detalle
Descripción	Permite recolectar automáticamente logs, métricas y eventos desde fuentes externas hacia el sistema.
Actores	Sistema de monitoreo, API Backend, Administrador.
Precondiciones	Las fuentes externas se encuentran configuradas y accesibles.
Flujo principal	1) La fuente externa envía o expone datos. 2) El backend recibe la información. 3) El sistema valida estructura mínima. 4) Los datos se almacenan para procesamiento.
Flujos alternativos	A1) Si la fuente no responde, el sistema registra el error. A2) Si el dato está incompleto, se marca como inválido.
Resultado esperado	Datos operativos disponibles para limpieza, análisis y consulta histórica.
Requerimientos relacionados	RF-01, RF-02, RNF-07

C2 - Limpiar y preparar datos

Campo	Detalle
Descripción	Permite transformar datos crudos en datos consistentes para análisis y predicción.
Actores	API Backend, Motor IA.
Precondiciones	Existen datos recolectados pendientes de procesamiento.
Flujo principal	1) El pipeline toma datos crudos. 2) Valida formato y campos obligatorios. 3) Normaliza fechas, unidades y estructuras. 4) Guarda los datos procesados.
Flujos alternativos	A1) Si hay datos corruptos, se rechazan o marcan. A2) Si falta un campo crítico, se registra incidente de calidad.
Resultado esperado	Datos limpios y listos para detección de anomalías y predicción.
Requerimientos relacionados	RF-03, RNF-07

C3 - Detectar patrones y anomalías

Campo	Detalle
Descripción	Permite identificar comportamientos atípicos en métricas y eventos operativos.
Actores	Motor IA, DevOps/SRE.
Precondiciones	Los datos se encuentran limpios y disponibles.
Flujo principal	1) El motor IA recibe lote de datos. 2) Compara comportamiento actual contra histórico. 3) Calcula score de anomalía. 4) Envía resultado al gestor de alertas.
Flujos alternativos	A1) Si no hay histórico suficiente, se usa regla base o se marca como no concluyente.
Resultado esperado	Eventos clasificados según nivel de anomalía.
Requerimientos relacionados	RF-04, RNF-03

C4 - Predecir fallo operativo

Campo	Detalle
Descripción	Permite estimar la probabilidad de ocurrencia de un fallo tecnológico.
Actores	Motor IA, API Backend.
Precondiciones	El modelo predictivo está entrenado y activo.
Flujo principal	1) El backend solicita predicción. 2) El modelo procesa variables relevantes. 3) Devuelve probabilidad de fallo. 4) El resultado se almacena con la versión del modelo.
Flujos alternativos	A1) Si el modelo no está disponible, se registra error y se informa al administrador.
Resultado esperado	Probabilidad de fallo entre 0 y 1 registrada para evaluación posterior.
Requerimientos relacionados	RF-05, RF-12, RNF-01

C5 - Generar alerta temprana

Campo	Detalle
Descripción	Permite crear una alerta cuando la anomalía o probabilidad de fallo supera el umbral definido.
Actores	Gestor de Alertas, Equipo de soporte técnico.
Precondiciones	Existe una predicción o anomalía con nivel de riesgo calculado.
Flujo principal	1) El gestor compara resultado contra umbral. 2) Clasifica el nivel de alerta. 3) Genera alerta con contexto. 4) Guarda evidencia para auditoría.
Flujos alternativos	A1) Si el riesgo es bajo, solo se registra en histórico. A2) Si el umbral no está configurado, se usa valor por defecto.
Resultado esperado	Alerta generada y lista para notificación o visualización.
Requerimientos relacionados	RF-06, RF-13, RNF-12

C6 - Notificar al equipo de soporte

Campo	Detalle
Descripción	Permite enviar alertas críticas por canales configurados.
Actores	Módulo de notificaciones, Equipo de soporte técnico.
Precondiciones	La alerta fue generada y tiene nivel medio o crítico.
Flujo principal	1) El módulo recibe la alerta. 2) Selecciona canal configurado. 3) Envía mensaje con contexto. 4) Registra el resultado del envío.
Flujos alternativos	A1) Si falla un canal, intenta un canal alternativo. A2) Si no hay destinatario, registra error de configuración.
Resultado esperado	Equipo informado oportunamente para actuar de forma preventiva.
Requerimientos relacionados	RF-10, RF-06

C7 - Visualizar dashboard

Campo	Detalle
Descripción	Permite consultar métricas, alertas, predicciones e incidentes desde una interfaz web.
Actores	Equipo de soporte técnico, Administrador, DevOps/SRE.
Precondiciones	El usuario está autenticado y autorizado.
Flujo principal	1) Usuario ingresa al dashboard. 2) El sistema consulta datos recientes. 3) Presenta métricas, alertas e histórico. 4) Usuario aplica filtros según necesidad.
Flujos alternativos	A1) Si no hay datos, muestra mensaje informativo. A2) Si la sesión expiró, solicita autenticación.
Resultado esperado	Usuario obtiene información clara para tomar decisiones.
Requerimientos relacionados	RF-07, RF-08, RNF-10

C8 - Consultar reportes operativos

Campo	Detalle
Descripción	Permite generar y exportar reportes de desempeño, incidentes y SLA.
Actores	Administrador, Equipo de soporte técnico.
Precondiciones	Existen datos históricos suficientes.
Flujo principal	1) Usuario selecciona periodo. 2) El sistema calcula métricas. 3) Genera reporte. 4) Usuario exporta PDF o CSV.
Flujos alternativos	A1) Si el rango no tiene datos, el sistema informa que no hay resultados.
Resultado esperado	Reporte disponible para seguimiento y análisis de gestión.
Requerimientos relacionados	RF-11

C9 - Integrar sistema ITSM

Campo	Detalle
Descripción	Permite consultar o enviar eventos hacia herramientas externas de gestión de incidentes.
Actores	API Backend, Sistema ITSM, Administrador.
Precondiciones	El endpoint externo y credenciales están configurados.
Flujo principal	1) El backend prepara evento. 2) Envía petición al sistema ITSM. 3) Recibe confirmación. 4) Registra respuesta.
Flujos alternativos	A1) Si ITSM no responde, reintenta o registra error. A2) Si credenciales fallan, notifica al administrador.
Resultado esperado	Eventos sincronizados con la herramienta externa.
Requerimientos relacionados	RF-09, RNF-08

C10 - Gestionar modelo IA

Campo	Detalle
Descripción	Permite validar, reentrenar y activar versiones del modelo predictivo.
Actores	Administrador, DevOps/SRE, Motor IA.
Precondiciones	Hay datos históricos validados para entrenamiento.
Flujo principal	1) Administrador inicia validación/reentrenamiento. 2) El sistema entrena modelo. 3) Calcula métricas. 4) Activa versión si cumple criterios.
Flujos alternativos	A1) Si no cumple 70%, no se activa y se conserva modelo anterior.
Resultado esperado	Modelo actualizado o rechazo controlado con evidencia.
Requerimientos relacionados	RF-12, RNF-01

C11 - Auditar logs y eventos

Campo	Detalle
Descripción	Permite consultar trazabilidad de acciones, predicciones, alertas y cambios de configuración.
Actores	Administrador, Auditor académico/técnico.
Precondiciones	Existen registros almacenados.
Flujo principal	1) Usuario autorizado ingresa filtros. 2) El sistema consulta logs. 3) Presenta resultados. 4) Permite exportar evidencia.
Flujos alternativos	A1) Si el usuario no tiene permiso, se deniega acceso.
Resultado esperado	Trazabilidad disponible para control y mejora continua.
Requerimientos relacionados	RF-13, RNF-09

C12 - Priorizar incidentes preventivos

Campo	Detalle
Descripción	Permite ordenar alertas según criticidad para orientar la atención del equipo de soporte.
Actores	Equipo de soporte técnico, Gestor de Alertas.
Precondiciones	Existen alertas activas con nivel de riesgo.
Flujo principal	1) El usuario consulta alertas. 2) El sistema ordena por criticidad, tiempo e impacto. 3) El usuario revisa detalle. 4) Define acción preventiva.
Flujos alternativos	A1) Si varias alertas tienen igual criticidad, se ordenan por antigüedad o servicio afectado.
Resultado esperado	El equipo atiende primero los riesgos de mayor impacto.
Requerimientos relacionados	RF-06, RF-07, RF-10